2025年高考数学仿真模拟卷01（新高考通用）

（考试时间：120分钟　试卷满分：150分）

第一部分（选择题 共58分）

一、选择题：本题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．已知集合$M=\{x|2x-1\le 2\}$，$N=\{x|\log_2 x\le 1\}$，则$M\cap N=$（　）

A．$\left(-\infty,\frac{3}{2}\right]$　　B．$(-\infty,2]$　　C．$\left(0,\frac{3}{2}\right]$　　D．$\left[\frac{3}{2},2\right]$

2．函数$f(x)=2\sin x-\sin 2x$是（　）

A．最小正周期为π的奇函数　　B．最小正周期为2π的奇函数

C．最小正周期为π的偶函数　　D．最小正周期为2π的偶函数

3．已知向量$|\vec{a}|=2\sqrt{2},\vec{b}=(1,-1),|\vec{a}+\vec{b}|=2\sqrt{3}$，则向量$\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影向量为（　）

A．$\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$　　B．$(-2,2)$　　C．$(2,-2)$　　D．$\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$

4．设S_n为等差数列$\{a_n\}$的前n项和，已知$S_3=4,S_6=10$，则$a_{16}+a_{17}+a_{18}=$（　）

A．14　　B．12　　C．16　　D．18

5．春季流感爆发期间，某学校通过在校门口并排设立三个红外体温检测点作为预防手段，进入学校的人员只需要在任意一个检测点检测体温即可进入校园，假设每个人在进入学校时选择每个检测点的概率相同，现有三男三女六位学生通过体温检测点进入学校，则每个检测点通过的男学生人数与女学生人数均相等的概率为（　）

A．$\frac{22}{243}$　　B．$\frac{65}{243}$　　C．$\frac{31}{243}$　　D．$\frac{91}{243}$

6．已知$a\in\mathbf{R}$，使得命题“曲线$y=x^3+\mathrm{e}^x$在点$(0,1)$处的切线与曲线$y=ax^2+2ax+2$没有公共点”成立的一个充分不必要条件是（　）

A．$a\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B．$a\in(2,3)$　　C．$a\in(1,2)$　　D．$a\in\left(\frac{1}{2},1\right)$

7．在正四棱台$A_1B_1C_1D_1-A_2B_2C_2D_2$中，$A_1B_1=\sqrt{2}$，$A_2B_2=3\sqrt{2}$，$A_1A_2=6$，则该正四棱台外接球的表面积为（　）

A．108π　　B．54π　　C．36π　　D．27π

8．已知F是双曲线$E:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,\ b>0)$的左焦点，$O$为坐标原点，过点 F 且斜率为$\frac{\sqrt{5}}{2}$的直线与 E 的右支交于点M，与左支交于点$N,\overrightarrow{MN}=3\overrightarrow{NF},MF\perp ON$，则 E 离心率为 （　　）

A．2　　B．3　　C．$\sqrt{2}$　　D．$\sqrt{3}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．若$(x+1)^5=a_0+a_1x+a_2x^2+a_3x^3+a_4x^4+a_5x^5$，则下列结论正确的有（　）

A．$a_0=1$

B．数据a_0,a_1,a_2,a_3,a_4,a_5的 30%分位数为 5

C．数据$a_0+1,a_1,a_2,a_3,a_4,a_5+3$的标准差为 3

D．若$\sum_{i=1}^{5}a_i=\mu$，随机变量$X\sim N(\mu,\sigma^2),P(X>50)=\frac{1}{6}$，则$P(X<14)=\frac{1}{6}$

10．在复平面内，复数z_1，z_2对应的向量分别为$\overrightarrow{a_1}$，$\overrightarrow{a_2}$，则（　）

A．$|z_1z_2|=|\overrightarrow{a_1}\cdot\overrightarrow{a_2}|$

B．$|z_1-z_2|=|\overrightarrow{a_1}-\overrightarrow{a_2}|$

C．若$|z_1-z_2|=|z_1+z_2|$，则$z_1z_2=0$

D．若$|\overrightarrow{a_1}-\overrightarrow{a_2}|=|\overrightarrow{a_1}+\overrightarrow{a_2}|$，则$\overrightarrow{a_1}\cdot\overrightarrow{a_2}=0$

11．已知函数$f(x)$及其导函数$f'(x)$的定义域均为 **R**，若$f(2+x)-f(2-x)=4x$，函数$y=f(x+1)-1$为奇函数，且$f(0)=0$，则（　）

A．$f(x)$的图象关于点$(1,1)$对称　　B．$f(x+4)=f(x)+2$

C．$\sum_{i=1}^{16}f(i)=256$　　D．$f'(2024)=2$

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．写出一个与直线$l_1:x=-3,l_2:x=1,l_3:y=1$都相切的圆的标准方程_____.

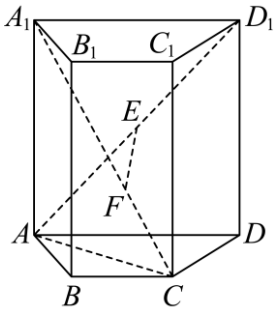
13．若函数$f\left(x\right)=\ln x-x-a$有两个零点，则$a$的取值范围是_____.

14．已知函数$f\left(x\right)=2\sin\left(\omega x+\varphi\right)\left(\omega>0,\frac{\pi}{2}<\varphi<\pi\right)$，$f\left(-\frac{\pi}{4}\right)=0$，$f\left(\frac{\pi}{4}-x\right)=f\left(\frac{\pi}{4}+x\right)$，且$f\left(x\right)$在$\left(\frac{\pi}{16},\frac{\pi}{7}\right)$上单调，则$\omega$的值为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步聚。

15．（13 分）

如图，在直四棱柱$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，底面$ABCD$是梯形，$AD//BC$，$AD=2$，$AB=BC=CD=1$，点E是AD_1的中点，点F满足$\overrightarrow{A_1F}=\lambda\overrightarrow{FC}\left(\lambda\in\mathrm{R}\right)$.



(1)若$\lambda=1$，证明：$EF\perp$平面A_1AC;

(2)若$\lambda=2$，且平面AEF与平面$ABCD$的夹角为60°，求AA_1.

16．（15 分）

已知函数$f\left(x\right)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2x}-a\mathrm{e}^{x}+2a^2x$.

(1)当$a=1$时，求$f\left(x\right)$的极值；

(2)若关于x的不等式$f\left(x\right)+a^2\geq0$有实数解，求a的取值范围.

17．（15 分）

某乒乓球训练机构以培训青少年为主，其中有一项打定点训练，就是把乒乓球打到对方球台的指定位置（称为“准点球”），每周记录每个接受训练的学员在训练时打的所有球中“准点球”的百分比（y%），A学员已经训练了 1 年，下表记录了A学员最近七周“准点球”的百分比：

周次（x）	1	2	3	4	5	6	7

y（%）	52	52.8	53.5	54	54.5	54.9	55.3

若$z=\sqrt{x}$.

(1)根据上表数据，计算y与z的相关系数r，并说明y与z的线性相关性的强弱；（若$0.75\le|r|\le1$，则认为y与z线性相关性很强；若$0.3\le|r|<0.75$，则认为y与z线性相关性一般；若$|r|<0.3$，则认为y与z线性相关性较弱）（精确到0.01）

(2)求y关于x的线性回归方程，并预测第9周“准点球”的百分比（精确到0.01）；

(3)若现在认为A学员“准点球”的百分比为55%，并以此为概率，现让A学员打3个球，以X表示“准点球”的个数，求X的数学期望.

参考公式和数据：对于一组数据

$(u_1,v_1),(u_2,v_2),\cdots,(u_n,v_n)$，$r=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}u_iv_i-n\overline{u}\,\overline{v}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(u_i-\overline{u})^2\sum_{i=1}^{n}(v_i-\overline{v})^2}}$，$\hat{b}=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}u_iv_i-n\overline{u}\,\overline{v}}{\sum_{i=1}^{n}u_i^2-n\overline{u}^2}$，$\hat{a}=\overline{v}-\hat{b}\overline{u}$，$\sum_{i=1}^{7}z_i^2-7\overline{z}^2\approx2.05$，

$\sum_{i=1}^{7}z_iy_i\approx729.98$，$\overline{z}\approx1.926$，$\overline{y}=53.86$，$\overline{z}\overline{y}\approx103.73$，$\sqrt{\sum_{i=1}^{7}(z_i-\overline{z})^2\sum_{i=1}^{7}(y_i-\overline{y})^2}\approx4.13$.

18.（17分）

已知抛物线$E:y^2=2px(p>0)$的焦点为F，P为E上的动点，P到点F的距离与P到E的准线的距离之和的最小值为2.

(1)求抛物线E的方程；

(2)给出如下的定义：若直线l与抛物线C有且仅有一个公共点Q，且l与C的对称轴不平行，则称直线l为抛物线C上点Q处的切线，公共点Q称为切点．请你运用上述定义解决以下问题：

（i）证明：抛物线E上$Q(x_0,y_0)$点处的切线方程为$y_0y=2x_0+2x$；

（ii）若过点$M(2,t)$可作抛物线E的2条切线，切点分别为A、B．证明：直线MA、MB的斜率之积为常数.

19.（17分）

若各项为正数的无穷数列$\{a_n\}$满足：对于$\forall n\in\mathbf{N}^*$都有$a_{n+1}^2-a_n^2=d$，其中d为非零常数，则称数列$\{a_n\}$为“平

方等差数列”.

(1)判断无穷数列$\left\{\sqrt{n+1}\right\}$和$\{n\}$是否是“平方等差数列”，并说明理由；

(2)若$\{a_n\}$是“平方等差数列”.

（i）证明：存在正整数n，使得不等式$a_{n+1}<a_n+1$成立；

（ii）证明：存在正整数n，使得$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}>100$.